

初中联赛班



第一讲 有理数

第二讲 绝对值

第三讲 代数式

第四讲 乘法公式（一）

第五讲 乘法公式（二）

第六讲 因式分解的基本方法

第七讲 因式分解的进阶方法

第一讲 有理数

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 下列各组量中，具有相反意义的量是 ()

- A. 节约汽油 10 升和浪费粮食 8 千克 B. 向东走 8 公里和向北走 10 公里
C. 收入 300 元和支出 100 元 D. 身高 180 cm 与身高 90 cm

(2) 一种零件的长度在图纸上是 (20 ± 0.5) 米，表示这种零件在加工时要求最大不超过_____米.

【预2】(1) 数轴上的点 A 和点 B 分别表示数 -3 和 5 ，点 C 是 AB 的中点，则点 C 所表示的数是_____.

(2) 如图所示，数轴的一部分被墨水污染了，则被污染的部分内所含的最小整数为_____.



【预3】(1) $a-3$ 的相反数是_____， $x+y$ 的相反数是_____.

(2) 绝对值大于 2 且小于 7 的最大负整数为_____.

(3) 下列各组判断中，正确的是 ()

- A. 若 $|a|=b$ ，则 $a=b$. B. 若 $|a|>|b|$ ，则 $a>b$.
C. 若 $|a|>b$ ，则 $|a|>|b|$. D. 若 $|a|=b$ ，则 $a^2=(-b)^2$.

(4) 下列结论一定正确的是 ()

- A. $|m-1| \geq |m|$ B. $|m-1| \leq |m|$
C. $|m-1| \geq |m|-1$ D. $|m-1| \leq |m|-1$

【预4】计算：

① $(-3)^2 + (-3)^3 + (-3)^4 =$ _____ ② $(-4)^2 - (-4^2) =$ _____

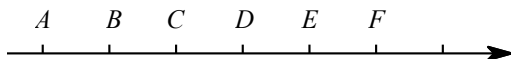
③ $-5\frac{4}{15} - ((-9.5) + 7\frac{7}{30}) =$ _____ ④ $(\frac{1}{12} - \frac{1}{3}) \div (-\frac{1}{36}) =$ _____

【例题精讲】

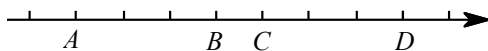


【例1】(1) 在数轴上画一条长度为 20 的线段，则这条线段覆盖的整数个数的所有可能值为_____.

(2) 如图所示，在数轴上有等距排列的六个点，点 F 所表示的数是 8 且 $AF = 4$ ，则与点 C 所表示的数最接近的整数是_____.

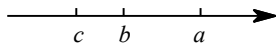


(3) 如图，数轴上有若干个点，相邻两点的距离均为 1 个单位长度，设点 A 、 B 、 C 、 D 对应的数分别是整数 a 、 b 、 c 、 d .



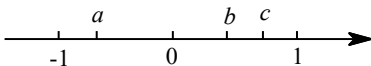
- ① 若 $a + b + c + d = -2$ ，则与原点距离最近的点是 ()
 A. A 点 B. B 点 C. C 点 D. D 点
- ② 若 $|a| + b = 7$ ，则与原点距离最近的点是 ()
 A. A 点 B. B 点 C. C 点 D. D 点

【例2】(1) 三个有理数 a 、 b 、 c 在数轴上的位置如图所示，则 $\frac{1}{a-b}$ 、 $\frac{1}{b-c}$ 、 $\frac{1}{c-a}$ 从小到大排列后的中间数为_____.



(2) 已知有理数 a 满足 $-1 < a < 0$ ，则 a 、 $-a$ 、 a^2 、 $-a^2$ 、 $\frac{1}{a}$ 、 $-\frac{1}{a}$ 从小到大排列后的第三个数为_____.

(3) 已知有理数 a 、 b 、 c 在数轴上的位置如图，则在 $-\frac{1}{a}$ 、 $-a$ 、 $c-b$ 、 $c+a$ 中的最大数是 ()



- A. $-\frac{1}{a}$ B. $-a$ C. $c-b$ D. $c+a$

【例3】(1) 已知 a 、 b 、 c 为非零有理数，则 $\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c}$ 的所有可能值有_____种.

(2) 已知 a 、 b 、 c 为非零有理数且 $a + b + c = 0$ ，则 $\frac{|a|b}{a|b|} + \frac{|b|c}{b|c|} + \frac{|c|a}{c|a|}$ 的所有可能值为_____.

【例4】(1) 已知 $|a| = 3$ ， $|b| = 4$ ，且 $|a - b| = b - a$ ，则 $(a + b)^3$ 的值为_____.

(2) 若 $|a + 1| + 2|b - 2| + 3|c + 3| = 0$ ，则 $a + b + c$ 的值为_____.

(3) 已知 $|a| \leq 3$ ， $|b| \leq 1$ ， $|c| \leq 4$ ，且 $|a - 2b + c| = 9$ ，则 $a^2 b^4 c^2$ 的值为_____.

【例5】若有理数 a 、 b 满足 $|a-b|=a+b$ ，则以下两个结论：

- ① a 一定不是负数 ② b 可能是负数

其中，正确的说法是（ ）

- A. 只有①正确 B. 只有②正确
C. ①②都正确 D. ①②都不正确

【非常挑战】



【挑1】已知十进制下的三位小数 $r = 0.\overline{abc}$ (a, b, c 均可为 0), 满足: 在所有分子为 1 或 2 的既约分数中, 与 r 最接近的是 $\frac{2}{11}$, 试求 r 的所有可能值的个数.

【挑2】试求所有的正整数 m , 使得: 存在从小到大的正整数 $x_1 < x_2 < x_3 < \cdots < x_{120}$, 满足

$$\frac{1}{x_1} + \frac{2}{x_2} + \frac{3}{x_3} + \cdots + \frac{120}{x_{120}} = m.$$

【基础巩固】



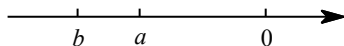
【预1】(1) 若零上 5 摄氏度记为 $+5^{\circ}\text{C}$ ，则零下 5 摄氏度记为 ()

- A. -5 B. -10 C. -5°C D. -10°C

(2) 甲、乙两地的海拔高度分别为 200 米、 -150 米，则甲地比乙地高出_____米.

【预2】(1) 数轴上与原点的距离是 3 个单位长度的点所表示的数是_____.

(2) 已知 a 、 b 两数在数轴上对应的位置如图所示，下列结论正确的是 ()



- A. $a > b$ B. $ab < 0$ C. $b - a > 0$ D. $a + b > 0$

【预3】(1) 绝对值小于 5 的最小整数为_____.

(2) 下列说法正确的是 ()

- A. 一个数的相反数一定是负数 B. -3.14 与 π 互为相反数
C. 所有的有理数都有相反数 D. 24 和 42 互为相反数

【预4】计算：

① $(-4) - (-52) =$ _____ ② $-|-6^2| =$ _____

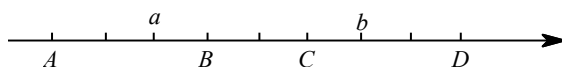
③ $\frac{5}{6} - \frac{11}{8} - (-\frac{8}{3}) + (-\frac{1}{8}) =$ _____ ④ $(-0.25) \times 0.5 \div (-\frac{1}{12}) \times 4 =$ _____

【课后习题】



【习1】(1) 已知 a 、 b 、 c 、 d 是数轴上从小到大的四个连续整数，且满足 $d-2a=4$ ，则 c 的值为_____.

(2) 如图，若数轴上 a 的绝对值是 b 的绝对值的 3 倍，则数轴的原点可能在 A 、 B 、 C 、 D 中的点_____.



【习2】(1) 已知有理数 a 、 b 满足 $-1 < a < 0 < 1 < b$ ，则 a 、 b 、 $\frac{1}{a}$ 、 $\frac{1}{b}$ 中的最小数为_____.

(2) 已知有理数 a 、 b 满足 $0 < a < 1$ 且 $-2 < b < -1$ ，则 $\frac{1}{a}$ 、 $\frac{1}{a-b}$ 、 $\frac{1}{a+b}$ 中的最大数为_____.

(3) 已知有理数 a 、 b 满足 $-3 < a < -2$ 且 $-1 < b < 0$ ，则以下四个代数式的值中，可能比 99^{99} 大的是 ()

- A. $b-a$ B. $\frac{1}{b-a}$ C. $\frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ D. $(a-b)^2$

【习3】(1) 已知 a, b, c 为非零有理数, 则 $\frac{|ab|}{ab} + \frac{|bc|}{bc} + \frac{|ca|}{ca}$ 的所有可能值有_____种.

(2) 已知 a, b, c 为非零有理数, 且它们的积为负数而和为正数, 则

$\frac{|a|}{a} + \frac{|b|}{b} + \frac{|c|}{c} + \frac{|ab|}{ab} + \frac{|bc|}{bc} + \frac{|ca|}{ca}$
的所有可能值为_____.

【习4】(1) 已知 $|a-1|=2$, $|b|=3$, 且 a 与 b 互为相反数, 则 ab 的值为_____.

(2) 若 $|a-12|=-|b-20|$, 则 $a+2b$ 的值为_____.

(3) 已知 $|a-b|=1$, $|b+c|=1$, $|a+c|=2$, 则 $|a+b+2c|$ 的值为_____.

【习5】若有理数 a 、 b 满足 $|a+b|+|a-b|=2a$ ，则以下两个结论：

① $a \geq b$

② $|a| \geq |b|$

其中，正确的说法是（ ）

A. 只有①正确

B. 只有②正确

C. ①②都正确

D. ①②都不正确

第二讲 绝对值

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 若有理数 a 满足 $1 < a < 3$, 则 $|1-a| + |3-a|$ 的化简结果为_____.

(2) 已知 x 为负数, 则 $\frac{|x|-2x}{|x-3|-|x|}$ 的化简结果为_____.

【预2】化简:

① $|x+5| + |x-3|$

② $|a+2| + |a-1| - 3|a+2|$

【预3】(1) $|x-2| + |x+4| + |x-6|$ 的最小值为_____.

(2) 当 $|x+5| + |x+1| + |x-4|$ 取得最小值时, x 的值为_____.

(3) 当 $|x+1| + |x-2| + |x+3| + |x-4| + |x+5| + |x-6|$ 取得最小值时, x 的取值范围为_____.

【预4】(1) $|x| - |x+2|$ 的最大值为_____.

(2) $|x+20| - |x+14|$ 的最小值为_____.

【例题精讲】

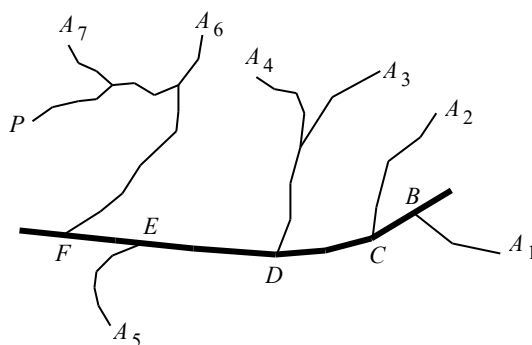


【例1】若有理数 a 在一个小范围内变化时, $2a + |4 - 5a| + |1 - 3a|$ 的值始终为一个定值, 则该定值为_____.

【例2】(1) $|x - 1| + 2|x - 2| + 3|x - 3| + 4|x - 4|$ 的最小值为_____.

(2) $|x - 1| + |2x - 1| + |3x - 1| + |4x - 1|$ 的最小值为_____.

(3) 如图所示为一个工厂区的地图, 一条公路(粗线)通过这个地区, 7个工厂 $A_1, A_2, \dots, A_7$ 分布在公路的两侧, 由一些小路(细线)与公路相连. 现在要在公路上设一个长途汽车站, 车站到各工厂(沿公路和小路走)的距离总和越小越好, 那么这个车站应设在()



- A. 点 C 处 B. 点 D 处 C. 点 E 处 D. 点 D 与点 E 之间

【例3】(1) 若 $|x-3| + |x-9| = 10$, 则 x 的所有可能值为_____.

(2) 若 $|x+7| - |x-11| = 8$, 则 x 的所有可能值为_____.

(3) 若 $|x+2| + |x-3| > 7$, 则 x 的取值范围为_____.

【例4】(1) 已知 $|x+2| + |1-x| = 9 - |y-5| - |1+y|$, 则 $x+y$ 的最大值为_____.

(2) 方程 $|x| + |x-600| = |x-450| + |x-1050|$ 的整数解的个数为_____.

【例5】(1) 已知 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 是 $1, 2, \dots, 8$ 的一个排列, 则

$|a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_7 - a_8| + |a_8 - a_1|$
的最小值为_____.

(2) 已知 $a_1, a_2, \dots, a_8$ 是 $1, 2, \dots, 8$ 的一个排列, 则

$|a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_7 - a_8| + |a_8 - a_1|$
的最大值为_____.

【非常挑战】



【挑1】已知 101 个有理数 $a_1, a_2, \dots, a_{101}$ 满足

$$|a_1 - a_2| = |a_2 - a_3| = \dots = |a_{100} - a_{101}| = |a_{101} - a_1|,$$

证明: $a_1 = a_2 = \dots = a_{101}$.

【挑2】已知有理数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 依次排列成等差数列, 且满足:

$$\begin{aligned} |a_1| + |a_2| + \dots + |a_n| &= |a_1 + 1| + |a_2 + 1| + \dots + |a_n + 1| \\ &= |a_1 - 2| + |a_2 - 2| + \dots + |a_n - 2| = 507. \end{aligned}$$

求项数 n 的最大可能值.

【基础巩固】



【预1】(1) 已知 a 、 b 、 c 为一个三角形的三边长，则

$|a+b+c| - |a-b-c| - |b-c-a| - |c-a-b|$
的值为 ()

A. 0

B. $2a+2b+2c$

C. $4a$

D. $2b-2c$

(2) 已知 $1 < x < 2$ ，则 $|x| + |x-1| + |x-2| + |x-10|$ 的值为_____.

【预2】化简：

① $|x-1| + |x-5|$

② $2|a| - |a+1| - |a-2|$

【预3】(1) $|x| + |x+1| + |x-2| + |x-5|$ 的最小值为_____.

(2) 当 $|x+2| + |x-10| + |x-4|$ 取得最小值时, x 的值为_____.

(3) 当 $|x+1| + |x-2| + |x+3| + |x-4|$ 取得最小值时,
 x 的取值范围为_____.

【预4】(1) $|x-1| - |x+3|$ 的最大值为_____.

(2) $|x+2| - |x-4|$ 的最小值为_____.

【课后习题】



【习1】已知 $a < 0 < c$, $ab > 0$, 且 $|b| > |c| > |a|$, 则 $|a+c| + |b+c| - |a-b|$ 的值为_____.

【习2】(1) $|x-1| + 3|x-2| + 2|x-3| + |x-4|$ 的最小值为_____.

(2) 当 $|x+1| + |2x+1| + |3x+1| + |4x+1| + |5x+1|$ 取得最小值时, x 的值为_____.

【习3】(1) 若 $|x+4|+|5-x|=13$, 则 x 的所有可能值为_____.

(2) 若 $|x+1|-|x-7|=4$, 则 x 的所有可能值为_____.

(3) 不等式 $|x+4|+|x-7|<20$ 的整数解的个数为_____.

【习4】若 $|x-1|+|x-2|+|x-3|=6$, 则 x 的所有可能值为_____.

【习5】(1) 已知 a, b, c, d, e 是 5 个两两不同的整数，则

$|a-b| + |b-c| + |c-d| + |d-e| + |e-a|$
的最小值为_____.

(2) 设 $a_1, a_2, \dots, a_7$ 为 $1, 2, \dots, 10$ 中任意 7 个不同整数的某个排列，则

$|a_1 - a_2| + |a_2 - a_3| + \dots + |a_6 - a_7| + |a_7 - a_1|$
的最大值为_____.

第三讲 代数式

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 若 $2x^3y^n$ 与 $-3x^{m+1}y$ 是同类项, 则 $m+n$ 的值为_____.

(2) 若多项式 $7x^2y - 3x^3y^4 + (m-5)x^5y^3 + 1$ 与 $2x^n y - 5x + 3y$ 的次数与项数都相同, 则 $3m+2n$ 的值为_____.

【预2】(1) 计算:

① $(-x)^3 \cdot x^2$

② $(-a^3)^2 \cdot (-a^2)^3$

③ $(4x^2y)^2 \div 8y^2$

④ $(6a^3b^2)^3 \div (12ab^2)^2$

(2) 计算:

① $(x+y)(x-2y)$

② $(-x^3 + 2x^2 - 5)(2x^2 - 3x + 1)$

(3) 已知 $a^m = 2$, $a^n = 3$, 则 a^{3m+2n} 的值为_____.

(4) 已知 $2x + 5y - 3 = 0$, 则 $4^x \cdot 32^y$ 的值为_____.

【预3】 (1) 多项式 $2x^3 + 3x^2 - 5x + 1$ 除以多项式 $x - 2$ 的商式为_____.

(2) 多项式 $2x^4 + 3x^2 - x + 2$ 除以多项式 $x^2 - 2x + 3$ 的余式为_____.

【预4】 已知 $(x+2)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6$, 请计算:

① $a_0 =$ _____;

② $a_6 =$ _____;

③ $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 =$ _____;

④ $a_1 + a_3 + a_5 =$ _____.

【例题精讲】



【例1】已知 $x = -2$, $y = 3$, 求 $(\frac{3}{4}x^4y^7 + \frac{1}{2}x^3y^8 - \frac{1}{9}x^2y^6) \div (-\frac{1}{3}xy^3)^2$ 的值.

【例2】已知 a 、 b 、 c 满足: $5(a+3)^2 + 2|b-2| = 0$, 且 $x^{2-a}y^{1+b+c}$ 是 7 次单项式, 求 $a^2b - (a^2b - (2abc - a^2c - 3a^2b) - 4a^2c) - abc$ 的值.

【例3】(1) 已知代数式 $a^2 + 3a + 5$ 的值为 7，则代数式 $3a^2 + 9a - 2$ 的值为_____.

(2) 已知 $a^2 + bc = 14$ ， $b^2 - 2bc = -6$ ，则 $3a^2 + 4b^2 - 5bc$ 的值为_____.

(3) 已知当 $x = 2$ 时，代数式 $ax^5 + bx^3 + cx + d$ 的值为 23；当 $x = -2$ 时，代数式 $ax^5 + bx^3 + cx + d$ 的值为 -35 ，则 d 的值为_____.

【例4】若 $(x + 1)(x^2 + mx + n)$ 的展开式为 $x^3 - 2x^2 - 4x - 1$ ，则 $m + n$ 的值为_____.

【例5】(1) 已知 $(2x-1)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6$, 则

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6$$

的值为_____.

(2) 已知 $(1-3x)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则

$$|a_1| + |a_2| + |a_3| + |a_4| + |a_5|$$

的值为_____.

【非常挑战】



【挑1】若有理数 m, n, p, q 满足: $m + n + p + q = 22$ 且 $mp = nq = 100$, 求
 $(m+n)(n+p)(p+q)(q+m)$
的值.

【挑2】设 n 为正整数, 已知 $(x^2 - x + 1)^n = a_{2n}x^{2n} + a_{2n-1}x^{2n-1} + \cdots + a_1x + a_0$,
证明: 对任意整数 k ($0 \leq k \leq 2n$), 有 $a_{2n-k} = a_k$.

【基础巩固】



【预1】(1) 若 $4x^{m+n}y^{m-n}$ 与 x^2y 是同类项, 则 $3m+n$ 的值为_____.

(2) 已知多项式 $2ax^4 + 5ax^3 - 13x^2 - x^4 + 21 + 2x + bx^3 - bx^4 - 13x^3$ 是关于 x 的二次多项式, 则 $a^2 + b^2$ 的值为_____.

【预2】(1) 计算:

$$\textcircled{1} \left(\frac{2}{3} a^4 b^7 - \frac{1}{9} a^2 b^6 \right) \cdot \left(-\frac{1}{3} ab^3 \right)^2 \quad \textcircled{2} (4x^2y^2)^2 \div 8y^2 - (6x^6y^4 - 2x^2y^2) \div 2x^2y^2$$

(2) 若 $3a^{2n+m}$ 与 $4a^{n-2m}$ 都是 $2a^5$ 的同类项, 则 $2(n^3m^5)^2 \div \left(\frac{1}{2} n^5 m \right) \cdot (nm^3)$ 的值为_____.

(3) 已知 $2x + 3y - 4 = 0$, 则 $9^x \cdot 27^y$ 的值为_____.

【预3】 (1) 多项式 $6x^4 - 5x^3 - 3x^2 - x + 4$ 除以多项式 $2x + 1$ 的商式为_____.

(2) 多项式 $9x^3 - 27x^2 - 9x + 9$ 除以多项式 $3x^2 - 2x + 1$ 的余式为_____.

【预4】 已知 $(x-1)^6 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6$, 请计算:

① $a_0 =$ _____;

② $a_6 =$ _____;

③ $a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6 =$ _____;

④ $a_1 + a_3 + a_5 =$ _____.

【课后习题】



【习1】已知 a 、 b 满足 $(a-1)^2 + |b+1| = 0$ ，求
 $5a^2b - (2a^2b - (ab^2 - 2a^2b) - 4) - 2ab^2$
的值.

【习2】已知 $3a + b + 2c = 3$ ， $a + 3b + 2c = 1$ ，则 $2a + c$ 的值为_____.

【习3】已知当 $x = -7$ 时，代数式 $ax^3 + bx + 1$ 的值为 6，那么，当 $x = 7$ 时，代数式 $ax^3 + bx + 1$ 的值为_____.

【习4】若 $(x^2 + px + 8)(x^2 - 3x + q)$ 的展开式中不含 x^2 和 x^3 项，则 $2p + q$ 的值为_____.

【习5】(1) 已知 $(2x-1)^5 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5$, 则 $a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ 的值为_____.

(2) 已知 $(x^2 - x + 1)^6 = a_{12}x^{12} + a_{11}x^{11} + \cdots + a_2x^2 + a_1x + a_0$, 则
 $a_{12} + a_{10} + a_8 + \cdots + a_2 + a_0$
的值为_____.

第四讲 乘法公式（一）

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】填空：

① $(a + 2b)(a - \underline{\hspace{1cm}}) = a^2 - 4b^2$

② $4m^2 - \underline{\hspace{1cm}} = (2m + 3n)(2m - 3n)$

③ $x^2 + \underline{\hspace{1cm}} + 4y^2 = (x + 2y)^2$

④ $\underline{\hspace{1cm}} + 6xy + \underline{\hspace{1cm}} = (3x + y)^2$

⑤ $4m^2 + 4mn + \underline{\hspace{1cm}} = (2m + \underline{\hspace{1cm}})^2$

⑥ $9a^2 - \underline{\hspace{1cm}} + 121b^2 = (3a - \underline{\hspace{1cm}})^2$

【预2】填空：

① $(a - 2b)(a^2 + 2ab + \underline{\hspace{1cm}}) = a^3 - 8b^3$

② $(3x + y)(9x^2 - \underline{\hspace{1cm}} + y^2) = 27x^3 + y^3$

③ $m^3 + \underline{\hspace{1cm}} = (\underline{\hspace{1cm}} + 4n)(m^2 - 4mn + 16n^2)$

④ $(a + 2b)^3 = a^3 + 6a^2b + \underline{\hspace{1cm}} + 8b^3$

⑤ $(3a - b)^3 = 27a^3 - \underline{\hspace{1cm}} + 9a^2b - b^3$

【预3】填空：

① $(a - b + c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + \underline{\hspace{1cm}} - 2bc$

② $x^2 + \underline{\hspace{1cm}} + 81 - 10xy - \underline{\hspace{1cm}} + 90y = (x - 5y - \underline{\hspace{1cm}})^2$

【预4】(1) 计算：

① $(2x + 3y)(2x - 3y)$

② $(-3x + 5y)(-3x - 5y)$

③ $(x + 3)(x - 3)(x^2 + 9)$

④ $(x + 2)^2(x - 2)^2$

⑤ $(a + b + c)(a - b - c)$

⑥ $(x + 2y + 1)(x - 2y + 1)$

(2) 计算：

① 103×97

② $5.3^2 - 4.7^2$

③ 1002^2

④ $1.23^2 + 0.77^2 + 2.46 \times 0.77$

【例题精讲】

【例1】 (1) 已知 $a + b = 4$ 且 $ab = 1$, 则 $a^2 + b^2$ 的值为_____.

(2) 已知 $a^2 + b^2 = 25$ 且 $a + b = 7$, 则 $|a - b|$ 的值为_____.

【例2】 (1) 已知 $a + b = 4$ 且 $ab = 1$, 则 $a^3 + b^3$ 的值为_____.

(2) 已知 $m - n = 3$, 则 $m^3 - n^3 - 9mn$ 的值为_____.

【例3】 已知 $a^2 + b^2 = 7$ 且 $a + b = 3$, 求 $a^3 + a^4 + b^3 + b^4$ 的值.

【例4】(1) 已知 $a = 1001$, $b = 1000$, $c = 999$, 求 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ 的值.

(2) 已知 $a - b = b - c = 2$ 且 $a^2 + b^2 + c^2 = 100$, 求 $ab + bc + ca$ 的值.

(3) 已知 $3a + 2b + c = 24$ 且 $a^2 + b^2 + c^2 = ab + bc + ca$, 求 $a^3 + b^3 + c^3$ 的值.

【例5】(1) 证明欧拉公式:

$$a^3 + b^3 + c^3 - 3abc = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca).$$

(2) 利用欧拉公式证明:

$$(a + b)^3 + (b + c)^3 + (c + a)^3 - 3(a + b)(b + c)(c + a) = 2(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc).$$

(3) 已知 $a = 11$, $b = -13$, $c = 2$, 求 $a^3 + b^3 + c^3 - 2abc$ 的值.

【 非 常 挑 战 】

【挑1】 已知 a 、 b 、 c 满足： $|a| \geq |b+c|$ ， $|b| \geq |c+a|$ 且 $|c| \geq |a+b|$.
证明： $a+b+c=0$.

【挑2】 设 n 是整数，若存在整数 x 、 y 、 z 满足 $n = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$ ，则称 n 是“好数”.
在 $1, 2, 3, \dots, 100$ 这 100 个正整数中，“好数”有多少个？

【基础巩固】



【预1】计算：

① $(a + 5b)(a - 5b)$

② $(2 + x)(2 - x)$

③ $(m - 4n)^2$

④ $(3a + 5b)^2$

【预2】计算：

① $(a + 2b)(a^2 - 2ab + 4b^2)$

② $(3 - n)(9 + 3n + n^2)$

③ $(2a + b)^3$

④ $(m - 3n)^3$

⑤ $(a + b - c)^2$

⑥ $(a + b + c + d)^2$

【预3】计算：

① $(a+1)(a-1)(a^2+1)$

② $(b+2)^2(b-2)^2$

③ $(a+b+c)(a-b+c)$

④ $(2x+y+2)(2x-y-2)$

【预4】计算：

① 1.02×0.98

② $74^2 - 26^2$

③ 102^2

④ $1.9^2 + 1.1^2 + 2.2 \times 1.9$

【课后习题】



【习1】(1) 已知 $(a+b)^2 = 13$ 且 $(a-b)^2 = 5$, 则 ab 的值为_____.

(2) 已知 $a+b=3$ 且 $a^2b+ab^2=-30$, 则 a^2-ab+b^2+11 的值为_____.

【习2】(1) 已知 $a-b=1$ 且 $ab=1$, 则 a^3-b^3 的值为_____.

(2) 已知 $a+b=5$, 则 a^3+b^3+15ab 的值为_____.

【习3】已知 $a^2+b^2=6$ 且 $a+b=2$, 求 $a^2(a^2+1)+b^2(b^2+1)$ 的值.

【习4】(1) 已知 $a - b = 3$, $b - c = 1$, 求 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$ 的值.

(2) 已知正数 a 、 b 、 c 满足 $a^4 + b^4 + c^4 = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$, 证明: $a = b = c$.

【习5】(1) 已知 $a + b + c = 0$, 证明: $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$.

(2) 已知 $a = 1001$, $b = 1000$, $c = 999$, 求 $a^3 + b^3 + c^3 - 3abc$ 的值.

第五讲 乘法公式（二）

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 若多项式 $x^2 + kx + 9$ 是完全平方式，则常数 k 的值为_____.

(2) 若多项式 $3x^2 + (a+2)xy + 3y^2$ 是完全平方式的倍数，则常数 a 的值为_____.

(3) 若多项式 $4x^2 - 12x + b$ 是完全平方式，则常数 b 的值为_____.

(4) 若多项式 $3x^2 - 12xy + ny^2$ 是完全平方式的倍数，则常数 n 的值为_____.

【预2】(1) 证明： $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 = (ab + bc + ca)^2 - 2abc(a + b + c)$.

(2) 证明： $(a + b + c)(ab + bc + ca) = (a + b)(b + c)(c + a) + abc$.

【预3】已知 $a + b = 1$, $2b + c = 2$, 则 $2ab + bc + 2ca - a - b - 2c$ 的值为_____.

【预4】(1) 已知 $a^2 - a - 1 = 0$, 则 $a^3 - 2a - 7$ 的值为_____.

(2) 已知 $3a^3 - a = 1$, 则 $9a^4 + 12a^3 - 3a^2 - 7a + 1$ 的值为_____.

【例题精讲】

【例1】 (1) 已知 $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y + 6z + 14 = 0$, 求 $x^2 + y^2 + z^2$ 的值.

(2) 求代数式 $2x^2 + y^2 - 4x - 6y + 20$ 的最小值.

(3) 若 $a^2 + b^2 - 2ac - 2bc = 50$, 且 $c^2 + 2ab = 31$, 求 $a + b - c$ 的值.

【例2】 已知 $a + b = 1$ 且 $a^3 + b^3 = 7$, 求 $a^5 + b^5$ 的值.

【例3】(1) 已知 $a + b + c = 1$, $a^2 + b^2 + c^2 = 21$, $a^3 + b^3 + c^3 = 55$, 求 abc 的值.

(2) 已知 $a + b + c = 1$, $a^2 + b^2 + c^2 = 5$, $a^3 + b^3 + c^3 = 1$, 求 $a^4 + b^4 + c^4$ 的值.

【例4】(1) 计算： $1^2 - 2^2 + 3^2 - 4^2 + 5^2 - 6^2 + \cdots + 99^2 - 100^2$

(2) 计算： $2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \cdots + 2^{20}$

(3) 计算： $(3 + 1)(3^2 + 1)(3^4 + 1)(3^8 + 1)\cdots(3^{64} + 1)$

【例5】若 $a + b = c + d$ 且 $a^3 + b^3 = c^3 + d^3$ ，证明：对任意正奇数 n ，有 $a^n + b^n = c^n + d^n$ 。

【 非 常 挑 战 】

【挑1】若三角形的三条边长 a 、 b 、 c 均为整数，且其中一边上的高恰为另外两边上的高之和，则称这样的三角形为“玲珑三角形”. 证明：在玲珑三角形中， $a^2 + b^2 + c^2$ 为完全平方数.

【挑2】已知三个数 a 、 b 、 c 满足：对任意正整数 n ， $a^n + b^n + c^n$ 均为整数.
证明： $ab + bc + ca$ 也是整数.

【基础巩固】



【预1】(1) 若多项式 $4x^2 + (a+1)x + 1$ 是完全平方式，则常数 a 的值为_____.

(2) 若多项式 $2x^2 - 12x + m$ 是完全平方式的倍数，则常数 m 的值为_____.

【预2】证明： $(a+b+c)(a^2+b^2+c^2) = (a^3+b^3+c^3) + ab(a+b) + bc(b+c) + ca(c+a)$.

【预3】已知 $2a - b = 1$, $a + c = 2$, 则 $2ab + bc + 2ca + 3a - 5b$ 的值为_____.

【预4】(1) 已知 $a^2 + a - 1 = 0$, 则 $a^3 + 2a^2 + 1$ 的值为_____.

(2) 已知 $3a^2 + 4a - 7 = 0$, 则 $6a^4 + 11a^3 - 7a^2 - 3a$ 的值为_____.

【 课 后 习 题 】



【习1】(1) 已知 $x^2 + 2y^2 + z^2 + 2x + 4y - 4z + 7 = 0$ ，求 xyz 的值.

(2) 求代数式 $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 100$ 的最小值.

(3) 已知 $b^2 + 2ac = 14$ ， $c^2 + 2ab = 29$ ， $a^2 + 2bc = 21$ ，求 $a + b + c$ 的值.

【习2】已知 $a + b = 3$ ， $a^2 + b^2 = 5$ ，求 $a^5 + b^5$ 的值.

【习3】(1) 已知 $a + b + c = 1$, $ab + bc + ca = -5$, $abc = 3$, 求 $a^3 + b^3 + c^3$ 的值.

(2) 已知 $a + b + c = 8$, $ab + bc + ca = 17$, $abc = 10$, 求
 $a^2b + ab^2 + b^2c + bc^2 + c^2a + ca^2$
的值.

【习4】(1) 计算： $1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \cdots + 99 - 100$

(2) 计算： $2 + 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3^2 + 2 \cdot 3^3 + \cdots + 2 \cdot 3^{20}$

(3) 计算： $(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1) \cdots (2^{64} + 1)$

【习5】若 $a + b = c + d$ 且 $a^2 + b^2 = c^2 + d^2$ ，证明：对任意正整数 n ，有 $a^n + b^n = c^n + d^n$ 。

第六讲 因式分解的基本方法

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】(1) 下列各式从左到右的变形属于因式分解的是 ()

A. $3ab(a+b) = 3a^2b + 3ab^2$

B. $2x^2 + 4x = 2x^2(1 + \frac{2}{x})$

C. $a^2 - 4b^2 = (a+2b)(a-2b)$

D. $3x^2 - 6xy + 3x = 3x(x-2y)$

(2) 若多项式 $x^2 + ax + b$ 可以因式分解为 $(x+1)(x-2)$, 则 $a+b$ 的值为_____.

【预2】(1) 因式分解:

① $8x^3y^2 + 12xy^3z$

② $12abc - 9a^2b^2$

③ $2a(b+c) - 3(b+c)$

④ $x(1-x)(1-y) - (1-x)(1-y)$

(2) 因式分解:

① $4a^2 - 9$

② $(x+m)^2 - (x+n)^2$

③ $4x^2 + 12x + 9$

④ $16m^2 - 72mn + 81n^2$

(3) 因式分解:

① $a^3 + 27$

② $a^3 - 3a^2 + 3a - 1$

【预3】(1) 因式分解:

① $a^3 - ab^2$

② $a^3 - 10a^2 + 25a$

③ $x^4 - 1$

④ $x^6 - 1$

(2) 因式分解:

① $xy + 2x + 3y + 6$

② $x^2 + 2x + 1 - y^2$

③ $x(x-1) - y(y-1)$

④ $x(x-4y) + (2y+1)(2y-1)$

【预4】(1) 因式分解:

① $x^2 + 3x + 2$

② $a^2 - 5a + 6$

③ $m^2 - mn - 6n^2$

④ $3x^2 + xy - 4y^2$

(2) 因式分解:

① $(a+b)^2 - 5(a+b) + 4$

② $5 + 7(a+1) - 6(a+1)^2$

【例题精讲】

【例1】因式分解：

(1) $x^2 + 2xy - 3y^2 + 3x + y + 2$

(2) $3x^2 + 4xy - 4y^2 + 8x - 8y - 3$

【例2】因式分解：

(1) $x^2 - y^2 + 5x + 3y + 4$

(2) $6x^2 - 5xy - 6y^2 - 2xz - 23yz - 20z^2$

【例3】因式分解：

(1) $x^4 + x^3 + 4x^2 + 3x + 3$

(2) $x^3 + x + 2$

【例4】因式分解：

(1) $a^4 + 4$

(2) $a^4 + a^2b^2 + b^4$

【例5】(1) 求不定方程 $xy + x - 2y = 99$ 的所有整数解.

(2) 求所有的正整数 n , 使得 $n^2 + 6n + 100$ 是完全平方数.

【非常挑战】



【挑1】在有理数范围内，解方程组
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = 2(xz + yz + x + y), \\ y^2 - z^2 = 2(yx + zx + y + z), \\ z^2 - x^2 = 2(zy + xy + z + x). \end{cases}$$

【挑2】求方程组
$$\begin{cases} xy = z - x - y \\ zx = y - z - x \\ yz = x - y - z \end{cases}$$
 的全体有理数解.

【基础巩固】



【预1】(1) 下列各式从左到右的变形属于因式分解的是 ()

A. $(x+a)(x-a) = x^2 - a^2$

B. $x^2 - 4x + 3 = x(x-4) + 3$

C. $x^3 - 8x^2 = x^2(x-8)$

D. $x + y = x(1 + \frac{y}{x})$

(2) 下列多项式中, 含有因式 $(y+1)$ 的为 ()

A. $y^2 - 2xy - 3x^2$

B. $(y+1)^2 - (y-1)^2$

C. $(y+1)^2 - (y^2 - 1)$

D. $(y+1)^2 + 2(y+1) + 1$

【预2】(1) 因式分解:

① $3a^3b^2 - 9a^2b^3 + 6a^2b^2$

② $(x+y)^2 - 3(x+y)$

(2) 因式分解:

① $a^2 - 4b^2$

② $9x^2 + 12x + 4$

③ $a^3 - 8b^3$

④ $a^3 + 3a^2 + 3a + 1$

【预3】(1) 因式分解:

① $a^4 - 2a^2b^2 + b^4$

② $x^6 - y^6$

(2) 因式分解:

① $ab - a - b + 1$

② $2a^3 - 3a^2b + 4ab^2 - 6b^3$

③ $x(x-1) + y(y-1) + 2xy$

④ $x(x^2 + 1) + y(y^2 + 1)$

【预4】(1) 因式分解:

① $x^2 + 6x + 5$

② $a^2 - 7a + 12$

③ $a^2 + ab - 20b^2$

④ $4m^2 - 8mn + 3n^2$

(2) 因式分解:

① $(a-2b)^2 - 8(a-2b) + 12$

② $3 - 7(m-1) - 6(m-1)^2$

【课后习题】



【习1】因式分解：

(1) $x^2 - y^2 - 2x - 4y - 3$

(2) $2x^2 - 7xy + 6y^2 + 2x - y - 12$

【习2】因式分解：

(1) $6x^2 - 5xy - 6y^2 + 2x + 23y - 20$

(2) $x^2 - 6xy + 9y^2 - 5xz + 15yz + 6z^2$

【习3】因式分解：

(1) $x^3 + x - 2$

(2) $y^4 + 2y^3 + 3y^2 + 2y + 1$

【习4】因式分解：

(1) $a^4 + 4b^4$

(2) $a^4 + a^2 + 1$

【习5】(1) 求不定方程 $2xy + x + 4y = 100$ 的所有正整数解.

(2) 求所有的正整数 n , 使得 $n^2 + 2n - 50$ 是完全平方数.

第七讲 因式分解的进阶方法

【 知 识 整 理 】



【基础准备】



【预1】因式分解：

(1) $x^3 - 9x^2 + 26x - 24$

(2) $2x^3 - x^2 - 5x - 2$

【预2】因式分解：

(1) $3x^3 + x^2 + x - 2$

(2) $x^4 + 3x^3 - 4x^2 - 8x + 8$

【预3】已知多项式 $x^2 - 2xy + ky^2 + 3x - 5y + 2$ 可以分解成两个一次因式的乘积，求常数 k 的所有可能值.

【预4】设 a 、 b 为常数，若 $x + y - 2$ 是多项式 $x^2 + axy + by^2 - 5x + y + 6$ 的一个因式，求 $a + b$ 的所有可能值.

【例题精讲】

【例1】因式分解：

$$(1) (x^2 + 5x + 2)(x^2 + 5x + 3) - 12$$

$$(2) (x^2 + 6x + 8)(x^2 + 14x + 48) + 12$$

【例2】因式分解：

$$(1) (x^2 + 3x + 2)(3 + 8x + 4x^2) - 90$$

$$(2) (a + 1)(a + 2)(a + 3)(a + 6) + a^2$$

【例3】因式分解： $x^4 + x^3 + 2x^2 - x + 3$

【例4】因式分解： $x^4 + x^3 + x^2 + 2$

【例5】因式分解： $x^5 + x + 1$

【 非 常 挑 战 】

【挑1】求所有整数数对 (a, b) ，满足： $(a^3 + b)(a + b^3) = (a + b)^4$.

【挑2】求方程组
$$\begin{cases} x^3 - 4x^2 - 16x + 60 = y \\ y^3 - 4y^2 - 16y + 60 = z \\ z^3 - 4z^2 - 16z + 60 = x \end{cases}$$
 的所有整数解.

【基础巩固】



【预1】因式分解：

(1) $x^3 - 9x + 8$

(2) $x^3 + 6x^2 + 11x + 6$

【预2】因式分解：

(1) $1 - 9y + 26y^2 - 24y^3$

(2) $9x^4 - 3x^3 + 7x^2 - 3x - 2$

【预3】已知多项式 $x^2 + 7xy + my^2 - 5x + 43y - 24$ 可以分解成两个一次因式的乘积，求常数 m 的所有可能值.

【预4】设 a 、 b 为常数，若 $x^2 + x - 2$ 是多项式 $2x^4 - 3x^3 + ax^2 + 7x + b$ 的一个因式，求 ab 的所有可能值.

【课后习题】



【习1】因式分解：

$$(1) (x^2 - x - 3)(x^2 - x - 5) - 3$$

$$(2) (x + 1)(x + 3)(x + 5)(x + 7) - 9$$

【习2】因式分解：

$$(1) (2a + 5)(a^2 - 9)(2a - 7) - 91$$

$$(2) (6x - 1)(2x - 1)(3x - 1)(x - 1) + x^2$$

【习3】因式分解： $x^4 + 3x - 2$

【习4】因式分解： $x^4 + 2x^2 - x + 2$

【习5】因式分解： $x^5 + x^4 + 3x^3 + x^2 + x - 1$

每 生
天 活
一 乐
点 无
点 边

